Carcinome baso cellulaire

Niveau : DES dermatologie
Genere le 14 April 2026

Base sur la litterature medicale indexee via DermatoRAG

Carcinome baso cellulaire

Cours de niveau DES dermatologie — Généré par DermatoRAG

Épidémiologie et Introduction

Le carcinome basocellulaire (CBC) est la néoplasie cutanée la plus fréquente et, de manière plus large, le cancer le plus répandu chez les individus à peau claire (Thomson et al., 2020). Aux États-Unis, son incidence annuelle avoisine les 2 millions de cas, surpassant l'incidence de tous les autres cancers combinés (Drucker et al., 2018 ; NCCN, 2026). Il est au moins deux fois plus fréquent que le carcinome épidermoïde (CE), le deuxième type de cancer cutané le plus courant (NCCN, 2026). Bien que le CBC soit une tumeur maligne, il se caractérise par une croissance lente et une invasivité locale, avec un potentiel métastatique exceptionnellement faible, ce qui lui confère généralement un bon pronostic vital (Thomson et al., 2020 ; NCCN, 2026). Cependant, malgré sa faible propension à métastaser, le CBC peut entraîner des destructions locales considérables, des défigurations et des handicaps, affectant ainsi de manière significative la qualité de vie des patients (Drucker et al., 2018 ; NCCN, 2026). Ces destructions peuvent impliquer des zones étendues de tissus mous, de cartilage et d'os (NCCN, 2026). La prise en charge du CBC représente un enjeu majeur de santé publique, comme le souligne l'appel récent du Surgeon General à l'action pour la prévention des cancers cutanés (Drucker et al., 2018).

Épidémiologie

Incidence et Prévalence

L'incidence du carcinome basocellulaire est en augmentation rapide à l'échelle mondiale (NCCN, 2026). Les patients atteints de CBC représentent un fardeau considérable pour les systèmes de santé en raison de cette incidence élevée et croissante, ainsi que de la morbidité associée (Thomson et al., 2020). Les années de vie ajustées sur l'incapacité (DALYs) et les coûts des soins de santé liés aux CBC ont augmenté de manière significative au cours des dernières décennies (Thomson et al., 2020).

Des variations considérables existent dans la littérature concernant les taux d'incidence du CBC, largement influencées par la latitude géographique, l'exposition solaire et le phototype des populations (Thomson et al., 2020). Il est important de noter que les chiffres d'incidence sont souvent sous-estimés dans les registres des cancers, en raison du volume élevé de ces tumeurs et de leur risque perçu comme faible, beaucoup étant traitées sans biopsie confirmatoire. On estime qu'entre 30 % et 50 % des CBC ne sont pas déclarés (Thomson et al., 2020). Cependant, certains pays, comme le Royaume-Uni, ont considérablement amélioré la collecte des données depuis 2013, enregistrant désormais tous les cas de CBC et de carcinome épidermoïde, ce qui a permis une analyse épidémiologique plus précise (Thomson et al., 2020).

Entre 2013 et 2015, le taux d'incidence standardisé selon l'âge européen pour le CBC au Royaume-Uni était de 285 pour 100 000 personnes par an, avec un pic à 362 pour 100

000 dans le sud-ouest de l'Angleterre (Thomson et al., 2020). L'incidence la plus élevée de CBC est observée en Australie, notamment dans le Queensland, où les taux annuels entre 1997 et 2006 atteignaient 1813 pour 100 000 hommes et 1269 pour 100 000 femmes (Thomson et al., 2020). Aux États-Unis, la Californie présentait un taux de 1069 pour 100 000 hommes par an. Les données américaines démontrent également l'influence de la latitude géographique sur l'incidence, avec un taux de 309,9 pour 100 000 hommes par an dans le New Hampshire (43 degrés de latitude) contre 935,9 pour 100 000 hommes par an en Arizona (35 degrés de latitude) (Thomson et al., 2020). En Europe continentale, l'incidence varie de 164,7 pour 100 000 hommes par an aux Pays-Bas à 24,5 pour 100 000 femmes par an en Croatie (Thomson et al., 2020). Les taux les plus bas sont rapportés en Afrique, avec moins de 1 pour 100 000 personnes par an (Thomson et al., 2020).

Tendances et Fardeau Sanitaire

L'augmentation de l'incidence du CBC est un phénomène global, ce qui en fait une préoccupation croissante pour la santé publique. Cette augmentation est en partie attribuable à l'amélioration du dépistage, mais reflète également une exposition cumulative aux facteurs de risque. Les patients ayant eu un CBC présentent un risque élevé de développer d'autres CBC, ainsi que d'autres cancers cutanés liés aux rayonnements ultraviolets (RUV), notamment le carcinome épidermoïde et le mélanome (Thomson et al., 2020 ; Dermatologie, 2022 - Source 12). Cette prédisposition aux cancers cutanés multiples souligne l'importance d'une surveillance clinique régulière et d'un dépistage attentif chez ces patients (Dermatologie, 2022 - Source 12).

Facteurs de Risque

Le développement du carcinome basocellulaire est multifactoriel, impliquant une interaction complexe entre des facteurs environnementaux, génétiques et liés à l'hôte.

Facteurs Liés à l'Exposition aux Rayonnements Ultraviolets

L'exposition solaire est le carcinogène environnemental le plus reconnu dans la pathogenèse du CBC (NCCN, 2026). La relation entre l'exposition solaire et le CBC est complexe, dépendant du moment, du schéma et de la quantité de rayonnement ultraviolet (RUV) reçue (NCCN, 2026).

- **Expositions intermittentes aiguës** : Les expositions solaires intenses et intermittentes, particulièrement celles entraînant des coups de soleil durant l'enfance et l'adolescence, sont des facteurs de risque prépondérants pour le CBC, davantage que l'exposition chronique (Dermatologie, 2022 - Source 1 ; Dermatologie, 2022 - Source 4).
- **Zones photo-exposées** : Environ 80 % des CBC surviennent sur des zones cutanées chroniquement exposées au soleil (Dermatologie, 2022 - Source 1).

• **Types de RUV** : Le risque de CBC est augmenté par les rayonnements UVA et UVB (NCCN, 2026).

Facteurs Constitutionnels et Génétiques

• **Phototype clair** : Les individus ayant un phototype clair (I et II), une peau claire, des cheveux roux ou blonds et des yeux clairs, présentent un risque accru de développer un CBC en raison de leur plus grande susceptibilité aux dommages induits par les UV (Dermatologie, 2022 - Source 1 ; Dermatologie, 2022 - Source 4 ; NCCN, 2026).

• **Âge** : La survenue du CBC est plus fréquente après 50 ans, l'âge avancé étant un facteur de risque commun à la carcinogenèse épithéliale (Dermatologie, 2022 - Source 1 ; Dermatologie, 2022 - Source 4).

• **Prédispositions génétiques** :

Syndrome de Gorlin (Naevomatose basocellulaire) *: Cette affection génétique autosomique dominante est caractérisée par une anomalie du gène* PATCH1*, un suppresseur de tumeur impliqué dans la voie de signalisation Hedgehog, conduisant à la formation de multiples CBC dès le jeune âge (Dermatologie, 2022 - Source 1 ; Dermatologie, 2022 - Source 4 ; Peris et al., 2019).

* **Xeroderma Pigmentosum** : Cette maladie génétique rare est due à des anomalies des gènes de réparation de l'ADN, rendant les patients extrêmement sensibles aux dommages induits par les UV et prédisposés à de multiples cancers cutanés, y compris les CBC (Dermatologie, 2022 - Source 1 ; Dermatologie, 2022 - Source 4).

Autres Facteurs de Risque

• **Immunosuppression acquise** : Les patients immunodéprimés, notamment les transplantés d'organes (risque+++), ceux atteints de maladies hématologiques chroniques (leucémie lymphoïde chronique, lymphome) ou infectés par le VIH, présentent un risque accru de CBC (Dermatologie, 2022 - Source 4). L'immunosuppression est également un facteur de mauvais pronostic pour les CBC (Thomson et al., 2020).

• **Radiations ionisantes** : L'exposition aux radiations ionisantes, y compris la radiothérapie pour d'autres affections, particulièrement à un jeune âge, est associée à un risque accru de développer un CBC. La plupart de ces tumeurs se développent sur les sites cutanés ayant reçu les radiations (Dermatologie, 2022 - Source 4 ; NCCN, 2026). Les radiodermites chroniques sont également des terrains à risque (Dermatologie, 2022 - Source 4).

• **Exposition à des carcinogènes chimiques** : L'arsenic, les goudrons et le tabac sont des carcinogènes chimiques identifiés comme facteurs de risque (Dermatologie, 2022 - Source 4).

• **Dermatoses inflammatoires chroniques et plaies chroniques** : Bien que plus fréquemment associées au carcinome épidermoïde, certaines dermatoses inflammatoires (lupus érythémateux cutané, lichen muqueux érosif) et plaies chroniques (ulcères de jambe, cicatrices de brûlures, escarres) peuvent également augmenter le risque de CBC (Dermatologie, 2022 - Source 4).

Il est crucial de souligner que, contrairement au carcinome épidermoïde, le carcinome basocellulaire n'a pas de précurseur identifié ; les kératoses actiniques, par exemple, ne se transforment pas en CBC (Dermatologie, 2022 - Source 1).

Physiopathologie

Les carcinomes basocellulaires sont considérés comme des tumeurs dérivant des cellules souches du follicule pileux (Wang et al., 2011 ; Peterson et al., 2015 ; Youssef et al., 2010, cités par Peris et al., 2019). La pathogenèse moléculaire du CBC est fortement liée à des altérations de la voie de signalisation Hedgehog. Des mutations du gène *PATCH1*, un récepteur transmembranaire et suppresseur de tumeur, sont fréquemment retrouvées, notamment dans le syndrome de Gorlin (Dermatologie, 2022 - Source 4). Des mutations de *Smoothened* (SMO), un autre composant de cette voie, peuvent également survenir et sont impliquées dans la résistance aux inhibiteurs de la voie Hedgehog (Atwood et al., 2015 ; Sharpe et al., 2015 ; Yauch et al., 2009, cités par Peris et al., 2019).

Présentation Clinique

Localisation Préférentielle

Le CBC survient exclusivement sur les zones photo-exposées de la peau et jamais sur les muqueuses (Dermatologie, 2022 - Source 1). La majorité des cas (environ 70 %) affectent la région de la tête et du cou, tandis que le tronc et les extrémités représentent environ 30 % des localisations (Thomson et al., 2020). Les localisations à l'extrémité céphalique, en particulier le nez et les zones péri-orificielles (paupières, oreilles, lèvres), sont considérées comme des sites à haut risque et des facteurs de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022 - Source 12 ; Thomson et al., 2020).

Sémiologie Élémentaire

La clé sémiologique quasi constante du CBC est la "perle" : une papule rosée, arrondie, translucide, souvent associée à des télangiectasies (Dermatologie, 2022 - Source 1). Cette lésion peut varier en diamètre, du millimètre à plusieurs centimètres (Dermatologie, 2022 - Source 1). La perle peut être associée à d'autres éléments sémiologiques tels que des croûtes, une sclérose, une ulcération, une pigmentation ou une kératose (Dermatologie, 2022 - Source 1). Les CBC précoces peuvent se manifester comme une petite tache rouge ou une croûte qui ne cicatrise pas (Thomson et al., 2020). La douleur est un symptôme rare (Thomson et al., 2020).

Principales Formes Cliniques

Bien que plus de 26 sous-types cliniques aient été décrits sans système de classification universellement accepté (Thomson et al., 2020), trois variétés cliniques principales sont

reconnues :

- **Carcinome basocellulaire nodulaire** : C'est la forme la plus fréquente (Dermatologie, 2022 - Source 1), représentant jusqu'à 60 % des CBC au Royaume-Uni (Scrivener, 2002, cité par Thomson et al., 2020). Il se présente comme une tumeur ferme, bien limitée, lisse, pouvant simuler une lésion kystique ou s'étendre de manière centrifuge (Dermatologie, 2022 - Source 1).
- **Carcinome basocellulaire superficiel** : Il se manifeste comme une plaque érythémateuse et squameuse, bordée de petites perles parfois à peine visibles à l'œil nu, s'étendant progressivement. Il siège principalement sur le tronc (Dermatologie, 2022 - Source 1). C'est le sous-type le plus courant en Australie (Raasch, 2002, cité par Thomson et al., 2020).
- **Carcinome basocellulaire sclérodermiforme (ou morphéiforme)** : Cette forme prend l'aspect d'une cicatrice blanchâtre, rigide, dure, mal limitée et parfois atrophique (Dermatologie, 2022 - Source 1). Ce sous-type est considéré comme à haut risque (Madan, 2016, cité par Thomson et al., 2020).

Toutes ces formes cliniques peuvent s'ulcérer au cours de leur évolution (Dermatologie, 2022 - Source 1). La pigmentation, présente dans les formes dites "tatouées", ne préjuge pas de l'évolution (Dermatologie, 2022 - Source 1).

Évolution et Pronostic

Le CBC est une tumeur à évolution lente et à malignité principalement locale (Dermatologie, 2022 - Source 4). Son potentiel métastatique est exceptionnel, avec des taux rapportés allant de 0,0028 % à 0,55 % pour les formes avancées (Thomson et al., 2020 ; NCCN, 2026). Malgré ce faible risque métastatique, le CBC peut être localement très invasif et, s'il n'est pas traité ou est traité de manière inadéquate, il peut entraîner une destruction tissulaire extensive, notamment au niveau du visage, et infiltrer l'os ou des structures plus profondes comme le cerveau (Thomson et al., 2020 ; NCCN, 2026).

Le cours clinique du CBC est imprévisible ; il peut rester de petite taille pendant des années avec peu de croissance, croître rapidement, ou évoluer par poussées successives d'extension tumorale et de régression partielle (Thomson et al., 2020). Les risques évolutifs incluent la récidive locale, l'extension locorégionale à bas bruit, et la survenue d'un autre cancer cutané plus agressif, tel qu'un mélanome ou un carcinome épidermoïde (Dermatologie, 2022 - Source 12). En effet, le CBC est un marqueur de risque pour le développement d'autres cancers cutanés (Dermatologie, 2022 - Source 12).

Les facteurs de mauvais pronostic des CBC sont importants à identifier car ils guident la prise en charge thérapeutique. Ils incluent (Dermatologie, 2022 - Source 12 ; Thomson et al., 2020) :

- **Localisation** : Les tumeurs situées à l'extrémité céphalique, en particulier le nez et les zones péri-orificielles (périoculaire, périauriculaire, périlabiale).

• **Formes cliniques et histologiques** : Les formes mal limitées, sclérodermiformes, infiltrantes ou micronodulaires.
• **Taille de la tumeur** : Un diamètre élevé, notamment supérieur à 2 cm, ou supérieur à 1 cm sur le nez et les zones péri-orificielles.
• **Caractère récidivant** : Le risque de récidive locale est évalué globalement entre 5 et 10 % (Dermatologie, 2022 - Source 12).
• **Envahissement** : La présence d'une invasion périneurale ou périvasculaire.
• **Immunosuppression de l'hôte**.

En raison de son potentiel invasif local, une imagerie locale (scanner cranio-facial, IRM du massif facial) peut parfois être nécessaire pour guider le traitement des formes étendues (Dermatologie, 2022 - Source 12). Cependant, un bilan d'extension à distance n'est pas systématique en raison de la rareté des métastases (Dermatologie, 2022 - Source 12).

Prévention

La prévention des carcinomes basocellulaires repose principalement sur la réduction des expositions solaires (Dermatologie, 2022 - Source 6). Il est essentiel de connaître les modalités de prévention des carcinomes cutanés, incluant la protection solaire adéquate, l'évitement des heures d'ensoleillement maximal et l'utilisation de vêtements protecteurs (Dermatologie, 2022 - Source 2). Ces mesures sont d'autant plus importantes que l'incidence des CBC est en constante augmentation et que la prévention des cancers cutanés est une priorité de santé publique (Drucker et al., 2018).

Physiopathologie et Génétique

Le carcinome basocellulaire (CBC) est la tumeur cutanée maligne la plus fréquente, caractérisée par une croissance locale invasive et un potentiel métastatique exceptionnel (Dermatologie, 2022). Sa physiopathologie est complexe, impliquant une interaction entre des facteurs environnementaux, principalement l'exposition aux rayonnements ultraviolets (UV), et des altérations génétiques spécifiques, notamment l'activation aberrante de la voie de signalisation Hedgehog (Hh). La compréhension approfondie de ces mécanismes est fondamentale pour la prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Étiologie et Facteurs de Risque Environnementaux

Le principal facteur carcinogène du CBC est l'exposition aux rayonnements ultraviolets (UV) (Peris et al., 2019). Cette étiologie explique la localisation préférentielle de la plupart des tumeurs sur les zones cutanées exposées au soleil, telles que le visage, le cou et les mains (Peris et al., 2019). L'impact des UV se manifeste au niveau génétique, faisant du CBC l'une des tumeurs humaines les plus fortement mutées, avec une moyenne de 65 mutations par mégabase (Peris et al., 2019). Cette charge mutationnelle élevée est un indicateur direct de l'agression génotoxique des UV. Une proportion significative de ces mutations est de type induit par les UV, caractérisée par des transitions C:T ou CC:TT au niveau des sites dipyrimidiques (Peris et al., 2019). Ces altérations génétiques spécifiques sont le substrat des mécanismes oncogéniques qui conduisent au développement du CBC. La prévention primaire du CBC repose d'ailleurs sur la réduction des expositions solaires, soulignant l'importance étiologique des UV dans la carcinogenèse basocellulaire (Dermatologie, 2022). La répétition des expositions solaires, en particulier les coups de soleil intenses et intermittents durant l'enfance, est un facteur de risque bien établi.

Altérations Génétiques et Voie de Signalisation Hedgehog

Rôle Central de la Voie Hedgehog

L'activation aberrante de la voie de signalisation Hedgehog (Hh) constitue le principal moteur génétique du développement du CBC (Peris et al., 2019). Cette voie est un régulateur essentiel du développement embryonnaire, jouant un rôle crucial dans la formation des organes et la différenciation cellulaire. Chez l'adulte, elle est impliquée dans la régénération tissulaire et la régulation de la prolifération cellulaire. Son dérèglement, souvent dû à des mutations somatiques, est impliqué dans la carcinogenèse de plusieurs tumeurs, dont le CBC, le médulloblastome et le neuroblastome (Peris et al., 2019 ; Gupta et al., 2010).

Physiologie de la Voie Hedgehog

En conditions physiologiques normales, en l'absence de ligand Hh (tel que Sonic Hedgehog, Desert Hedgehog ou Indian Hedgehog), le récepteur transmembranaire Patched Homologue 1 (PTCH1) exerce une inhibition constitutive sur Smoothened (SMO), une protéine transmembranaire de la famille des récepteurs couplés aux protéines G (Peris et al., 2019). Cette inhibition empêche la signalisation en aval. Lorsque le ligand Hh se lie à PTCH1, cette liaison induit un changement conformationnel de PTCH1, qui lève son inhibition sur SMO. SMO, ainsi dé-réprimé et activé, initie une cascade de signalisation intracellulaire. Cette cascade conduit à l'inhibition de la liaison de Suppressor of Fused (SUFU) aux facteurs de transcription GLI (glioma-associated oncogene). La dé-répression de GLI permet à ces facteurs de transcription (GLI1, GLI2, GLI3) d'entrer dans le noyau cellulaire. Une fois dans le noyau, les protéines GLI agissent comme des activateurs de la transcription, conduisant à l'expression de gènes cibles impliqués dans la survie cellulaire, la prolifération, la différenciation et l'angiogenèse (Peris et al., 2019).

Activation Oncogénique dans le CBC

Dans le contexte du CBC, l'activation oncogénique de la voie Hh se produit généralement de manière constitutive et indépendante de la présence de ligands Hh, suite à des mutations somatiques acquises (Peris et al., 2019). Les altérations génétiques les plus fréquemment rencontrées, responsables de cette activation aberrante, sont :

- **Mutations inactivatrices de *PTCH1* :** Ces mutations sont identifiées dans environ 90% des CBC sporadiques (Peris et al., 2019 ; Gailani et al., 1996 ; Reifenberger et al., 2005). La perte de fonction de PTCH1, due à des mutations tronquantes, des délétions ou des mutations faux-sens, lève l'inhibition constitutive qu'il exerce sur SMO. Il en résulte une activation persistante de SMO et, par conséquent, de toute la cascade de signalisation Hh, même en l'absence de ligand.
- **Mutations activatrices de *SMO* :** Ces mutations sont observées dans environ 10% des CBC sporadiques (Peris et al., 2019 ; Reifenberger et al., 2005). Elles rendent SMO constitutivement actif, indépendamment de PTCH1 ou du ligand Hh. Ces mutations, souvent des mutations faux-sens, modifient la structure de SMO de manière à le maintenir dans un état activé, entraînant une signalisation Hh incontrôlée.

Il est à noter qu'un très faible pourcentage de CBC ne présente pas de mutations identifiables dans les gènes *PTCH1* ou *SMO*, suggérant l'existence d'autres mécanismes d'activation de la voie Hh ou de voies alternatives qui peuvent contourner les régulateurs classiques (Peris et al., 2019). Des mutations somatiques dans d'autres gènes de la voie Hh, tels que *SUFUH* et *TP53*, ont également été rapportées dans les CBC sporadiques, contribuant à la complexité génétique de ces tumeurs (Reifenberger et al., 2005).

Syndromes Génétiques Associés : Syndrome de Gorlin

Les altérations de la voie Hh ne sont pas uniquement somatiques mais peuvent également être germinales, conduisant à des syndromes génétiques prédisposant à de multiples

CBC. Le syndrome du carcinome basocellulaire naevoïde (SCBCN), également connu sous le nom de syndrome de Gorlin, est un trouble génétique autosomique dominant rare caractérisé par une prédisposition à développer de nombreux CBC dès l'enfance ou l'adolescence (Peris et al., 2019). Ce syndrome est principalement dû à des mutations germinales inactivatrices du gène *PTCH1*, et moins fréquemment, des gènes *PTCH2*, *SMO* et *SUFU* (Peris et al., 2019). Les patients atteints du syndrome de Gorlin développent également d'autres tumeurs dépendantes de la voie Hh, telles que le médulloblastome (une tumeur cérébrale) et le neuroblastome, ainsi que des anomalies du développement telles que des kystes odontogènes de la mâchoire, des anomalies squelettiques et des calcifications de la faux du cerveau (Peris et al., 2019).

Origine Cellulaire du Carcinome Basocellulaire

Des études récentes ont apporté des éclaircissements sur l'origine cellulaire du CBC, suggérant qu'il dérive préférentiellement de cellules souches situées dans le follicule pileux et les niches mécanosensorielles de la peau (Peterson et al., 2015). Plus spécifiquement, des travaux menés sur des modèles murins ont montré que les CBC peuvent émerger de cellules souches du follicule pileux chez des souris hétérozygotes pour *Ptch1* (*Ptch1(+/-)*), mimant ainsi la perte d'une copie du gène observée dans le syndrome de Gorlin (Wang et al., 2011). L'identification de la lignée cellulaire à l'origine du CBC a été un domaine de recherche actif, avec des études pointant vers des cellules spécifiques au sein de l'unité folliculaire comme précurseurs potentiels, notamment les cellules souches du bulge folliculaire ou des cellules progénitrices basales de l'épiderme (Youssef et al., 2010). Cette compréhension de l'origine cellulaire est fondamentale pour appréhender les mécanismes de développement tumoral, les facteurs de progression et potentiellement cibler des stratégies thérapeutiques préventives ou curatives spécifiques aux cellules initiatrices.

Autres Mutations et Voies Impliquées

Bien que la voie Hh soit le principal moteur génétique, d'autres mutations "driver" ont été identifiées dans des gènes liés au cancer, contribuant à la complexité génétique du CBC (Peris et al., 2019). Ces mutations peuvent agir en synergie avec l'activation de la voie Hh ou représenter des voies de signalisation alternatives importantes dans les cas où la voie Hh n'est pas la seule altération majeure. Parmi ces gènes figurent *MYCN*, *PPP6C*, *STK19*, *LATS1*, *ERBB2*, et *PIK23C* (Peris et al., 2019). *MYCN* est un oncogène bien connu impliqué dans la prolifération cellulaire. Les gènes *PPP6C* et *STK19* sont impliqués dans la régulation de la phosphatase et de la kinase, respectivement. *LATS1* est un suppresseur de tumeur de la voie Hippo. *ERBB2* (HER2) est un récepteur tyrosine kinase, et *PIK3CA* est une kinase impliquée dans la voie PI3K/AKT, souvent activée dans de nombreux cancers. La compréhension de ces mutations additionnelles pourrait révéler des voies de signalisation secondaires ou des mécanismes compensatoires qui contribuent à la progression tumorale et à la résistance aux traitements. L'analyse génomique approfondie

continue de révéler la diversité des altérations moléculaires présentes dans le CBC, soulignant l'hétérogénéité génétique de cette tumeur (Pellegrini et al., 2017).

Mécanismes de Résistance aux Inhibiteurs de la Voie Hedgehog

L'avènement des inhibiteurs de la voie Hh, tels que le vismodegib et le sonidegib, a révolutionné le traitement des CBC avancés ou métastatiques, offrant une option thérapeutique ciblée (Dummer et al., 2016). Cependant, l'apparition de résistances constitue un défi clinique majeur, limitant l'efficacité à long terme de ces traitements. La majorité des résistances acquises aux inhibiteurs de SMO, comme le vismodegib, s'explique par l'émergence de variants de *SMO* (Atwood et al., 2015). Ces mutations au sein du gène *SMO* peuvent altérer le site de liaison du médicament, réduisant son affinité pour l'inhibiteur et donc son efficacité (Yauch et al., 2009). Par exemple, des mutations spécifiques de *SMO* peuvent empêcher la liaison du médicament tout en permettant l'activation constitutive de la protéine. Des analyses génomiques ont permis de caractériser ces mécanismes de résistance aux inhibiteurs de SMO dans le CBC, montrant une sélection clonale de cellules tumorales résistantes sous pression thérapeutique (Sharpe et al., 2015). D'autres mécanismes de résistance peuvent inclure l'activation de voies de signalisation en aval de SMO, des mutations dans d'autres composants de la voie Hh (par exemple, *SUFU*), ou l'activation de voies de signalisation parallèles qui contournent la dépendance à la voie Hh. La compréhension de ces mécanismes est essentielle pour le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques visant à surmonter la résistance et à améliorer l'efficacité des traitements ciblés, potentiellement par l'utilisation de combinaisons de médicaments ou de nouvelles molécules ciblant des points différents de la voie ou des voies alternatives.

Présentation Clinique

Le carcinome basocellulaire (CBC) est la néoplasie cutanée la plus fréquente et le cancer le plus couramment diagnostiqué chez les individus à peau claire (Thomson et al., 2020). Bien qu'il s'agisse d'une tumeur maligne épidermique, son évolution est généralement lente et son caractère invasif reste localisé, avec un potentiel métastatique exceptionnellement faible (Roewert-Huber, 2007 ; Wong, 2003, cités par Thomson et al., 2020). La présentation clinique du CBC est remarquablement polymorphe, ce qui justifie une connaissance approfondie de ses diverses manifestations pour un diagnostic précis et une prise en charge adaptée. Plus de 26 sous-types cliniques ont été décrits, sans système de classification universellement accepté (Madan, 2016, cité par Thomson et al., 2020).

I. Caractéristiques Générales

Le carcinome basocellulaire se manifeste typiquement comme une lésion cutanée à croissance lente. Les symptômes associés, tels que la douleur, sont rares dans les stades précoces (Thomson et al., 2020). Les lésions initiales peuvent apparaître sous la forme d'une petite tache rouge ou d'une croûte qui ne cicatrise pas (Thomson et al., 2020). L'évolution naturelle du CBC est imprévisible ; il peut rester de petite taille pendant des années avec une faible tendance à la croissance, croître rapidement, ou présenter des poussées successives d'extension tumorale et de régression partielle (Franchimont, 1982, cité par Thomson et al., 2020). En l'absence de traitement ou en cas de traitement inadéquat, le CBC peut entraîner une destruction tissulaire étendue, particulièrement au niveau du visage, pouvant infiltrer l'os et les structures profondes, y compris le cerveau, dans les cas négligés (Thomson et al., 2020).

A. Localisation Préférentielle

La localisation des CBC est fortement corrélée aux zones photo-exposées (Dermatologie, 2022 - Cas clinique 2, Q2, Q3). La majorité des CBC affectent la région de la tête et du cou, représentant environ 70% des cas, tandis que le tronc et les extrémités sont concernés dans environ 30% des situations (Scrivener, 2002 ; Venables, 2019, cités par Thomson et al., 2020). Cette distribution reflète l'étiologie principale du CBC, à savoir l'exposition chronique aux radiations ultraviolettes.

B. Évolution Naturelle

Les CBC sont des tumeurs à croissance généralement localisée, mais elles ont la capacité d'infiltrer les tissus environnants de manière tridimensionnelle par des projections irrégulières, qui peuvent ne pas être cliniquement apparentes (Breuninger, 1991 ; Miller,

1991, cités par Thomson et al., 2020). Le risque de métastase est extrêmement faible, estimé entre 0,0028% et 0,55% pour les CBC avancés (Ting, 2005, cité par Thomson et al., 2020). Cette faible propension aux métastases explique l'absence de bilan d'extension à distance systématique pour la plupart des CBC (Dermatologie, 2022). Cependant, un potentiel invasif local important peut nécessiter une imagerie locale (scanner cranio-facial, IRM du massif facial) pour guider le traitement dans les formes étendues (Dermatologie, 2022).

II. Les Principales Formes Cliniques

La diversité des présentations cliniques du CBC est un défi diagnostique. Une classification simplifiée (Rippey) regroupe les CBC en trois sous-types histologiques principaux : superficiel, nodulaire et infiltrant (Arits et al., 2013). Cependant, la pratique clinique reconnaît plusieurs formes distinctes.

A. Carcinome Basocellulaire Nodulaire

Le carcinome basocellulaire nodulaire (CBCn) est le sous-type le plus fréquent dans certaines régions, comme le Royaume-Uni, où il représente jusqu'à 60% de tous les CBC (Scrivener, 2002, cité par Thomson et al., 2020). Cliniquement, il se présente comme une papule ou un nodule arrondi, translucide, d'aspect "perlé" ou "nacré" (Dermatologie, 2022 - Cas clinique 2, Q2). Sa surface est souvent lisse et brillante, et il est caractérisé par la présence de télangiectasies fines et ramifiées à sa périphérie ou à sa surface (Dermatologie, 2022 - Item 302-1). Ces télangiectasies sont un signe clinique évocateur. La lésion est ferme à la palpation. Elle peut parfois présenter une ulcération centrale, formant alors un "ulcère rongeant" (cf. section II.D).

B. Carcinome Basocellulaire Superficiel

Le carcinome basocellulaire superficiel (CBCs), également appelé CBC pagétoïde (Dermatologie, 2022 - Fig. 20.8), est le sous-type le plus courant dans d'autres régions, comme l'Australie (Raasch, 2002, cité par Thomson et al., 2020). Il représente environ un tiers de tous les CBC (Arits et al., 2013). Le CBCs se manifeste souvent sur le tronc et les extrémités, et son aspect peut ressembler à une plaque eczématiforme ou psoriasiforme (Arits et al., 2013). Il se présente comme une plaque érythémateuse, légèrement squameuse, bien délimitée, avec un bord surélevé et fin, souvent perlé. Des érosions ou des croûtes peuvent être présentes. Sa croissance est centrifuge, et il peut atteindre des tailles importantes. Son diagnostic différentiel inclut le psoriasis et la dermatophytie (Dermatologie, 2022 - Diagnostic différentiel).

C. Carcinome Basocellulaire Sclérodermiforme (Morphéiforme)

Le carcinome basocellulaire sclérodermiforme, ou morphéiforme (Dermatologie, 2022 - Fig. 20.9), est une forme clinique et histologique considérée comme à haut risque (Thomson et al., 2020). Il se caractérise par une plaque indurée, blanchâtre ou jaunâtre, mal délimitée, d'aspect cicatriciel ou scléreux. La lésion est souvent plane ou légèrement déprimée, et les télangiectasies peuvent être absentes ou discrètes. Sa consistance est dure à la palpation. La difficulté diagnostique réside dans ses limites imprécises et son aspect peu évocateur, ce qui peut retarder la prise en charge. Histologiquement, il est associé à un stroma dense et fibreux, avec des limites tumorales infiltrantes et mal définies (Dermatologie, 2022 - Anatomie pathologique).

D. Carcinome Basocellulaire Ulcéro-végétant (Ulcéré)

Le carcinome basocellulaire ulcéro-végétant (Dermatologie, 2022 - Fig. 20.10), également connu sous le terme d'ulcère rongeant, est une forme avancée qui résulte souvent d'une évolution prolongée d'un CBC nodulaire. Il se caractérise par une ulcération centrale à bords surélevés, perlés et indurés, souvent télangiectasiques. L'ulcération peut être recouverte de croûtes et présenter un fond irrégulier, parfois hémorragique. Cette forme est particulièrement destructrice localement, pouvant entraîner des mutilations importantes, notamment au niveau du visage.

E. Autres Formes Cliniques

1. Carcinome Basocellulaire Pigmenté

Le CBC pigmenté est une variante du CBC nodulaire ou superficiel qui contient de la mélanine. Cliniquement, il se présente comme une lésion nodulaire ou une plaque avec une pigmentation variable, allant du brun clair au noir. Cette pigmentation peut être homogène ou hétérogène, ce qui rend le diagnostic différentiel avec le mélanome particulièrement crucial. Il est parfois désigné comme "CBC tatoué" (Dermatologie, 2022 - Diagnostic différentiel).

2. Carcinome Basocellulaire Fibroépithélial (de Pinkus)

Le fibroépithéliome de Pinkus est une forme rare de CBC qui se présente généralement comme une papule ou un nodule pédiculé, de couleur chair ou rosée, souvent localisé sur le tronc inférieur ou la région lombo-sacrée. Il peut ressembler à un acrochordon ou à un fibrome mou.

3. Carcinome Basosquameux (Métapique)

Les carcinomes basosquameux sont des tumeurs qui présentent des caractéristiques histologiques à la fois du CBC et du carcinome épidermoïde (CEC) (NCCN, 2026 - nmsc). Certains sont le résultat d'une collision entre un CBC et un CEC adjacents, tandis que

d'autres représentent de véritables tumeurs biphénotypiques, dont beaucoup pourraient avoir débuté comme des CBC ayant subi une métaplasie squameuse partielle (Costantino et al., 2006, cité par NCCN, 2026 - nmsc). Cliniquement, ils peuvent être difficiles à distinguer des autres CBC ou CEC. Cependant, les données suggèrent que les carcinomes basosquameux ont une capacité métastatique plus proche de celle du CEC que du CBC, ce qui en fait une entité à risque plus élevé (Martin et al., 2000 ; Costantino et al., 2006 ; Garcia et al., 2009, cités par NCCN, 2026 - nmsc).

III. Facteurs Cliniques et Histologiques de Risque et de Pronostic

Certaines caractéristiques cliniques et histologiques sont associées à un risque accru de récidive locale, d'extension locorégionale ou de comportement plus agressif du CBC (Dermatologie, 2022 - Encadré 20.3 ; Thomson et al., 2020). Ces facteurs sont essentiels pour la stratification du risque et la planification thérapeutique.

A. Localisation Anatomique

La localisation à l'extrémité céphalique, en particulier le nez et les zones péri-orificielles (périoculaire, périauriculaire, périlabiale), est un facteur de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022 - Encadré 20.3 ; Madan, 2016, cité par Thomson et al., 2020). Ces zones sont considérées comme à haut risque en raison de la complexité anatomique, de la proximité de structures vitales et de la difficulté à obtenir des marges chirurgicales adéquates.

B. Taille de la Lésion

Un diamètre élevé de la tumeur est un facteur de risque. Un diamètre supérieur à 2 cm est généralement considéré comme un critère de mauvais pronostic, ou supérieur à 1 cm sur le nez et les zones péri-orificielles (Dermatologie, 2022 - Encadré 20.3). Les tumeurs de grande taille sont plus susceptibles d'avoir des extensions subcliniques et une infiltration plus profonde.

C. Caractère Récidivant

Un CBC récidivant présente un risque global de nouvelle récidive évalué entre 5 et 10% (Dermatologie, 2022 - Encadré 20.3). Les lésions récurrentes sont souvent plus agressives et peuvent avoir des schémas de croissance imprévisibles, rendant leur traitement plus complexe.

D. Atteinte Périneurale

L'atteinte périneurale (APN) est une caractéristique histologique rare mais significative dans les carcinomes cutanés non mélaniques (2% à 6% des cas), et elle est moins fréquente et moins agressive dans le CBC que dans le CEC (NCCN, 2026 - nmsc). La présence d'une APN dans un CBC augmente considérablement le risque de récidive locale et est associée à d'autres facteurs de risque tels que des tumeurs récurrentes antérieures, un grade élevé, une taille de lésion plus importante et certains sous-types histologiques (infiltrant, morphéiforme, basosquameux) (NCCN, 2026 - nmsc). En cas de suspicion d'atteinte de gros nerfs, une IRM doit être envisagée pour évaluer l'étendue et/ou exclure une atteinte crânienne chez les patients présentant des tumeurs de la tête et du cou (NCCN, 2026 - nmsc). Un examen complet des nerfs crâniens est également indiqué en présence d'une APN de gros calibre ou extensive de petit calibre (NCCN, 2026 - nmsc).

E. Âge du Patient

L'âge du patient comme facteur de risque indépendant pour un comportement agressif du CBC est un sujet de débat (NCCN, 2026 - nmsc). Certaines analyses de grandes bases de données ont documenté un pourcentage accru de CBC avec des schémas de croissance histologique agressifs chez les jeunes (NCCN, 2026 - nmsc). En revanche, d'autres études suggèrent que les patients jeunes sont plus susceptibles de présenter le sous-type superficiel (NCCN, 2026 - nmsc). La relation entre la localisation tumorale et l'âge est également incertaine, certaines études montrant que les patients plus jeunes sont plus susceptibles de présenter des CBC sur le tronc ou les extrémités (NCCN, 2026 - nmsc). La plupart des grandes études n'ont pas montré d'association significative entre l'âge et le taux de récidive (NCCN, 2026 - nmsc). Cependant, le risque de développer un deuxième ou plusieurs CBC est souvent associé à un âge avancé (NCCN, 2026 - nmsc), bien qu'une très grande étude ait trouvé un risque significativement plus élevé de carcinomes cutanés non mélaniques ultérieurs chez les patients de moins de 40 ans au moment du premier diagnostic de CBC (Milan et al., 2000, cité par NCCN, 2026 - nmsc). Les patients atteints de CBC métastatiques ont tendance à être plus jeunes (NCCN, 2026 - nmsc). En somme, l'âge jeune en soi n'est pas considéré comme un facteur de risque d'agressivité du CBC, mais une petite sous-population de jeunes patients peut développer une maladie particulièrement agressive et bénéficier d'un suivi régulier (NCCN, 2026 - nmsc).

IV. Diagnostic Différentiel

Le diagnostic différentiel du CBC est vaste en raison de sa polymorphie clinique. Il est crucial d'évoquer plusieurs entités pour éviter les erreurs diagnostiques.

A. Autres Tumeurs Cutanées

Le CBC doit être différencié d'autres tumeurs cutanées malignes et bénignes.

• **Carcinome épidermoïde cutané (CEC)** : Bien que le CBC et le CEC partagent des facteurs de risque et des traitements similaires, leur présentation clinique peut différer. Le CEC est souvent plus kératosique, induré et peut présenter une ulcération avec des bords éversés. Le carcinome basosquameux, une entité hybride, doit également être considéré (Dermatologie, 2022 - Tableau 20.5 ; NCCN, 2026 - nmsc).

• **Maladie de Bowen** : Il s'agit d'un carcinome épidermoïde in situ, qui se présente comme une plaque érythémateuse squameuse bien délimitée, pouvant ressembler au CBC superficiel.

• **Mélanome** : Les formes pigmentées de CBC (CBC tatoués) peuvent être confondues avec un mélanome (Dermatologie, 2022 - Diagnostic différentiel). Une lésion pigmentée irrégulière, d'aspect inhomogène, polychrome avec des plages marron clair, plus foncées par endroits et rosées (pouvant traduire une régression) doit faire évoquer en priorité un mélanome et impose une biopsie-exérèse pour analyse histologique (Dermatologie, 2022 - Item 302-2).

• **Kératose actinique** : Ces lésions précancéreuses sont des macules ou papules érythémateuses squameuses, rugueuses à la palpation, souvent multiples et survenant sur des zones photo-exposées (Dermatologie, 2022 - Tableau 20.5).

B. Autres Dermatoses

Certaines dermatoses inflammatoires ou infectieuses peuvent mimer l'aspect d'un CBC, en particulier le CBC superficiel.

• **Psoriasis** : Une plaque de psoriasis peut être confondue avec un CBC superficiel en raison de son aspect érythémateux et squameux (Dermatologie, 2022 - Diagnostic différentiel).

• **Dermatophytie** : Les infections fongiques cutanées peuvent également se présenter sous forme de plaques érythémateuses et squameuses, avec un bord actif, pouvant prêter à confusion avec un CBC superficiel (Dermatologie, 2022 - Diagnostic différentiel).

• **Nævus intradermique ou nævus de Spitz** : Pour les formes nodulaires, ces lésions bénignes peuvent être considérées dans le diagnostic différentiel.

En cas de diagnostic incertain, une biopsie est recommandée avant tout traitement, surtout si un traitement non chirurgical est envisagé ou si l'exérèse chirurgicale est complexe (Dermatologie, 2022). L'examen anatomopathologique est indispensable pour confirmer le diagnostic, caractériser le sous-type histologique et évaluer les facteurs pronostiques (Dermatologie, 2022).

Diagnostic

Diagnostic du Carcinome Basocellulaire

Le diagnostic du carcinome basocellulaire (CBC), la tumeur maligne la plus fréquente chez les populations à peau blanche (Peris et al., 2019; Peris et al., 2019), est un processus rigoureux qui intègre l'évaluation clinique, la dermoscopie, l'histopathologie et, dans certaines situations, l'imagerie. L'incidence du CBC est en augmentation rapide à l'échelle mondiale, soulignant l'importance d'un diagnostic précis et précoce (Arits et al., 2013).

1. Approche Clinique

1.1. Présentation Générale et Variabilité Morphologique

Le diagnostic initial du CBC repose sur l'examen clinique, qui doit prendre en compte la grande variabilité morphologique de cette néoplasie. Une classification simplifiée, telle que celle de Rippey, regroupe les CBC en trois sous-types histologiques principaux : superficiel, nodulaire et infiltrant, chacun pouvant présenter des caractéristiques cliniques distinctes (Arits et al., 2013).

- **Carcinome Basocellulaire Nodulaire :** Il s'agit de la forme clinique la plus courante et la plus reconnaissable. Il se manifeste typiquement comme une papule ou un nodule arrondi, de couleur chair ou rosée, translucide et d'aspect "perlé" (Dermatologie, 2022; Dermatologie, 2022). Sa surface est souvent parcourue de télangiectasies fines, ramifiées et irrégulières. Une ulcération centrale, parfois recouverte d'une croûte, peut évoluer vers un aspect "ulcère rongeur" caractéristique, qui s'étend lentement en périphérie (Dermatologie, 2022). Les localisations préférentielles sont les zones photo-exposées, en particulier l'extrémité céphalique (Dermatologie, 2022).
- **Carcinome Basocellulaire Superficiel :** Ce sous-type représente environ un tiers de tous les CBC (Arits et al., 2013). Il se présente généralement comme une plaque érythémateuse, squameuse, légèrement infiltrée, dont les bords sont souvent perlés et surélevés. Sa ressemblance avec une lésion eczématiforme ou psoriasiforme est fréquente, en particulier sur le tronc, où il est souvent localisé (Arits et al., 2013; Dermatologie, 2022). Une atrophie centrale peut être observée, conférant à la lésion un aspect cicatriciel.
- **Carcinome Basocellulaire Infiltrant ou Sclérodermiforme :** Ces formes sont considérées comme plus agressives en raison de leur croissance infiltrante et de leurs limites cliniques souvent imprécises, rendant leur délimitation difficile à l'œil nu (Dermatologie, 2022). Elles peuvent apparaître comme une plaque indurée, blanchâtre ou jaunâtre, simulant une cicatrice atrophique ou une morphée. Leur potentiel d'extension locorégionale à bas bruit et leur difficulté d'évaluation clinique en font des formes de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022).

• **Autres formes cliniques :** Des variantes moins fréquentes incluent les CBC pigmentés, parfois désignés comme "CBC tatoués", qui présentent des dépôts mélaniques et peuvent poser un défi diagnostique différentiel avec le mélanome (Dermatologie, 2022). D'autres formes, comme le CBC kystique ou le CBC adénoïde, sont principalement des diagnostics histologiques.

1.2. Facteurs de Risque Cliniques et Localisation

L'anamnèse doit rechercher les facteurs de risque, notamment l'exposition solaire chronique et intermittente, les antécédents de coups de soleil, le phototype clair et les antécédents personnels ou familiaux de cancers cutanés. Les CBC surviennent préférentiellement sur les zones chroniquement photo-exposées (Dermatologie, 2022).

Certaines localisations anatomiques sont associées à un pronostic plus défavorable et sont considérées comme des zones à haut risque (Dermatologie, 2022; Peris et al., 2019) :

• L'extrémité céphalique, en particulier le nez, les paupières, les régions péri-orificielles (péri-oculaire, péri-nasale, péri-auriculaire, péri-labiale).

• Le diamètre de la lésion est également un facteur pronostique important. Un diamètre supérieur à 2 cm, ou supérieur à 1 cm sur le nez et les zones péri-orificielles, est un critère de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022).

• Le caractère récidivant d'une lésion est un facteur de risque indépendant, avec un risque global de récidive évalué entre 5 et 10 % (Dermatologie, 2022). Ces lésions récidivantes, ainsi que celles situées dans des sites anatomiques critiques ou présentant des sous-types histologiques agressifs, sont classées comme des CBC "difficiles à traiter" (difficult-to-treat BCCs) (Peris et al., 2019).

2. Dermoscopie

La dermoscopie est un examen complémentaire non invasif qui a révolutionné le diagnostic clinique du CBC, améliorant significativement sa précision diagnostique (Reiter et al., 2018; Peris et al., 2019). Elle permet de visualiser des structures et des motifs pigmentaires et vasculaires non discernables à l'œil nu. La standardisation de la terminologie dermoscopique facilite la communication et l'interprétation des images (Kittler et al., 2016).

Les critères dermoscopiques classiques du CBC incluent :

• **Vaisseaux télangiectasiques arborisants :** Il s'agit de vaisseaux de gros calibre, ramifiés de manière caractéristique, qui parcourent la surface de la lésion. Ce critère est hautement spécifique du CBC nodulaire (Altamura et al., 2010).

Traitement

Le traitement du carcinome basocellulaire (CBC) est une démarche complexe et individualisée, guidée par des principes de curabilité, de préservation fonctionnelle et esthétique, et de minimisation des récidives. L'approche thérapeutique doit tenir compte de facteurs liés au patient (âge, comorbidités, préférences), aux caractéristiques tumorales (sous-type histologique, taille, localisation, caractère primitif ou récidivant) et aux ressources disponibles (Drucker et al., 2018). L'exérèse chirurgicale est largement considérée comme le traitement de référence (Drucker et al., 2018; Dermatologie, 2022). La discussion et la validation des stratégies thérapeutiques, en particulier pour les CBC présentant des critères agressifs, doivent être réalisées en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) (Dermatologie, 2022).

Les facteurs de mauvais pronostic qui influencent le choix thérapeutique et les marges de sécurité incluent (Dermatologie, 2022) :

- La localisation à l'extrémité céphalique, notamment le nez et les zones péri-orificielles (péri-oculaire, péri-auriculaire, péri-nasale, péri-buccale).
- Les formes mal limitées cliniquement, telles que les CBC sclérodermiformes ou infiltrants, qui ont un potentiel d'extension sous-clinique plus important.
- Un diamètre tumoral élevé, en particulier supérieur à

Surveillance et Suivi

Surveillance et Suivi du Carcinome Basocellulaire

La prise en charge du carcinome basocellulaire (CBC) ne se limite pas à son traitement initial, mais s'étend à une phase de surveillance et de suivi rigoureuse et prolongée. Cette démarche est essentielle en raison du risque de récidive locale, de l'apparition de nouveaux CBC primaires, et de la survenue d'autres cancers cutanés, notamment les carcinomes épidermoïdes (CEC) et les mélanomes (Dermatologie, 2022). Bien que le CBC soit rarement métastatique, son potentiel invasif local peut entraîner une morbidité significative, en particulier dans les zones fonctionnelles telles que la tête et le cou (Drucker et al., 2018; Loo et al., 2014). Le CBC est ainsi considéré comme un marqueur de risque pour le développement ultérieur de cancers cutanés, justifiant une stratégie de surveillance adaptée et individualisée (Dermatologie, 2022).

Objectifs de la Surveillance Post-Thérapeutique

La surveillance post-thérapeutique du CBC vise plusieurs objectifs fondamentaux pour optimiser le pronostic du patient et sa qualité de vie :

- **Détection précoce des récidives locales :** Malgré un traitement initial adéquat, un risque de récidive persiste. La détection précoce permet une intervention rapide, souvent moins invasive, et prévient une extension locorégionale potentiellement défigurante ou invalidante (Dermatologie, 2022). Les récidives peuvent survenir de nombreuses années après le traitement initial, soulignant la nécessité d'un suivi à long terme (Loo et al., 2014; Loo et al., 2014).
- **Identification des nouveaux carcinomes basocellulaires primaires :** Les patients ayant eu un CBC présentent un risque accru de développer de nouveaux CBC sur d'autres sites cutanés. Ce risque est cumulatif et justifie une surveillance régulière de l'ensemble du tégument (Marcil & Stern, 2000; Flohil et al., 2013; Richmond-Sinclair et al., 2010; Flohil et al., 2011; Verkouteren et al., 2015).
- **Dépistage d'autres cancers cutanés :** Le lien épidémiologique entre le CBC et d'autres cancers cutanés plus agressifs, tels que les carcinomes épidermoïdes et les mélanomes, est bien établi (Dermatologie, 2022; Milan et al., 2000). La surveillance doit donc inclure un examen attentif à la recherche de ces néoplasies.
- **Éducation du patient et prévention secondaire :** Le suivi est une opportunité cruciale pour renforcer les messages de prévention concernant la réduction des expositions solaires, l'importance de la photoprotection, et l'auto-examen cutané régulier (Dermatologie, 2022; Robinson, 1998).

Facteurs de Risque Influant sur la Stratégie de Surveillance

La stratégie de surveillance doit être individualisée en fonction d'un ensemble de facteurs de risque liés au patient et aux caractéristiques de la tumeur traitée. Ces facteurs permettent de stratifier le risque de récidive et d'apparition de nouvelles lésions, guidant ainsi l'intensité et la durée du suivi (Dermatologie, 2022).

Facteurs liés au patient

Plusieurs caractéristiques individuelles augmentent le risque de développer de nouveaux CBC ou d'autres cancers cutanés :

- **Antécédents personnels :** Un patient ayant déjà eu un CBC présente un risque significativement plus élevé de développer des CBC ultérieurs (Marcil & Stern, 2000; Flohil et al., 2013). Ce risque est cumulatif et peut être prédit par des modèles intégrant divers facteurs (Verkouteren et al., 2015).
- **Immunodépression :** Les patients immunodéprimés, par exemple après une transplantation rénale, ont un risque accru de cancers cutanés, y compris les CBC (Ramsay et al., 2003).
- **Phénotype cutané et exposition solaire :** Les individus à peau claire, avec des antécédents d'expositions solaires intermittentes intenses ou chroniques, sont plus à risque (Kricker et al., 1995; Gallagher et al., 1995; Zanetti et al., 2006). Les signes cliniques de photodommage sont également associés à la multiplicité et à la localisation des CBC (Richmond-Sinclair et al., 2010).
- **Âge :** L'incidence du CBC augmente avec l'âge, et les patients plus âgés peuvent avoir accumulé davantage de dommages actiniques.

Facteurs liés à la tumeur primitive et à son traitement

Les caractéristiques histopronostiques de la tumeur initiale et les modalités de son traitement sont des déterminants majeurs du risque de récidive :

- **Localisation anatomique :** Les CBC situés dans des zones à haut risque, telles que l'extrémité céphalique (nez, zones péri-orificielles) et la zone H de la face (masque facial), sont associés à des taux de récidive plus élevés (Sartore et al., 2011; Loo et al., 2014; Dermatologie, 2022).
- **Taille de la tumeur :** Un diamètre tumoral élevé, en particulier supérieur à 2 cm, ou supérieur à 1 cm sur le nez et les zones péri-orificielles, est un facteur de mauvais pronostic (Dermatologie, 2022).
- **Type histologique :** Certains sous-types histologiques sont considérés comme agressifs et ont un risque de récidive accru. Il s'agit notamment des formes micronodulaires, morphéiformes, infiltrantes et des CBC avec différenciation squameuse (Sloane, 1977; Loo et al., 2014; Dermatologie, 2022). Le carcinome basosquameux, une entité histologique distincte, est particulièrement reconnu comme une néoplasie cutanée à haut risque, sous-estimée, avec des facteurs pronostiques spécifiques influençant la récidive (Costantino et al., 2006; Martin et al., 2000; Garcia et al., 2009).

• **Caractère récidivant :** Un CBC qui a déjà récidivé présente un risque encore plus élevé de récidives ultérieures (Loo et al., 2014; Dermatologie, 2022).

• **Marges d'exérèse :** La présence de marges d'exérèse positives après la chirurgie est un facteur de risque bien établi de récidive (Loo et al., 2014).

• **Type de traitement initial :** Le choix de la technique chirurgicale influence directement les taux de récidive. La chirurgie micrographique de Mohs (MMS) est associée à des taux de récidive significativement plus faibles que l'exérèse chirurgicale standard (SE), en particulier pour les CBC faciaux à haut risque et les CBC récidivants (Loo et al., 2014).

Modalités de Surveillance Clinique

La surveillance du CBC repose principalement sur l'examen clinique cutané complet, réalisé par un dermatologue.

Examen clinique cutané complet

Cet examen doit être systématique et exhaustif, incluant l'inspection et la palpation de l'ensemble du tégument, des muqueuses accessibles et des aires ganglionnaires. L'objectif est de rechercher :

• **Récidives locales :** Au niveau du site traité, les signes de récidive peuvent être subtils, allant d'une petite papule perlée à une induration ou une ulcération.

• **Nouveaux CBC primaires :** Ces lésions peuvent apparaître sur n'importe quelle zone photo-exposée, mais aussi sur des zones moins exposées.

• **Autres cancers cutanés :** Une attention particulière doit être portée à la recherche de carcinomes épidermoïdes et de mélanomes, compte tenu du risque accru chez ces patients (Dermatologie, 2022).

Fréquence et durée du suivi

La fréquence et la durée du suivi doivent être adaptées aux facteurs de risque du patient et de la tumeur. Les recommandations générales préconisent une surveillance clinique régulière, idéalement à vie (Dermatologie, 2022).

• **Suivi à long terme :** Des études prospectives ont démontré qu'une proportion substantielle des récidives de CBC, en particulier pour les CBC primaires (pBCC), survient plus de 5 ans après le traitement initial. Par exemple, une étude a montré que 56% des récidives de pBCC et 14% des récidives de CBC récurrents (rBCC) sont survenues après 5 ans post-traitement (Loo et al., 2014). Plus précisément, pour les pBCC, 40% des récidives ont été enregistrées entre 5 et 10 ans post-traitement, et 16% même au-delà de 10 ans (Loo et al., 2014). Ces données soulignent l'impératif d'un suivi prolongé, voire à vie, pour les patients atteints de CBC, en particulier ceux présentant des facteurs de haut risque (Loo et al., 2014; Loo et al., 2014).

• **Fréquence initiale :** Typiquement, un suivi tous les 6 à 12 mois est recommandé pendant les premières années, période durant laquelle le risque de récidive est le plus

élevé.

• **Adaptation :** La fréquence peut être espacée pour les patients à faible risque et sans antécédent de récidive, tandis qu'elle doit être maintenue plus rapprochée pour les patients à haut risque (multiples CBC, formes agressives, immunodépression).

Imagerie

Le bilan d'extension à distance n'est pas systématique pour le CBC en raison de son très faible potentiel métastatique (Dermatologie, 2022). Cependant, dans les formes localement étendues ou très invasives, une imagerie locale (scanner cranio-facial, IRM du massif facial) peut être nécessaire pour évaluer l'extension tumorale et guider la stratégie thérapeutique (Dermatologie, 2022).

Impact des Traitements sur les Taux de Récidive et le Suivi

Le choix du traitement initial a un impact direct sur le risque de récidive et, par conséquent, sur l'intensité du suivi nécessaire.

• **Chirurgie de Mohs (MMS) vs. Exérèse Chirurgicale Standard (SE) :** Une étude randomisée contrôlée avec un suivi de 10 ans a comparé l'efficacité de la MMS et de la SE pour les CBC faciaux à haut risque. Les probabilités cumulées de récidive à 10 ans étaient de 4,4% après MMS contre 12,2% après SE pour les CBC primaires (pBCC). Pour les CBC récidivants (rBCC), ces chiffres étaient de 3,9% après MMS contre 13,5% après SE (Loo et al., 2014; Loo et al., 2014). Ces résultats confirment la supériorité de la MMS en termes de réduction des récidives, en particulier pour les tumeurs à haut risque et récidivantes, ce qui peut potentiellement moduler l'intensité du suivi, bien qu'un suivi prolongé reste indispensable.

• **Autres traitements :** Les traitements chirurgicaux et la radiothérapie externe sont associés à de faibles taux de récidive pour les CBC à faible risque (Drucker et al., 2018). Cependant, l'incertitude subsiste quant à leur efficacité comparative par rapport à d'autres modalités, et des lacunes de données persistent pour les sous-types de CBC à haut risque (Drucker et al., 2018).

Prévention et Éducation Thérapeutique

L'éducation du patient est une composante indissociable du suivi. Elle vise à autonomiser le patient dans la gestion de son risque cutané :

• **Photoprotection :** Insister sur la réduction des expositions solaires, l'utilisation de vêtements protecteurs, de chapeaux et de crèmes solaires à large spectre (Dermatologie, 2022).

• **Auto-examen cutané :** Apprendre au patient à reconnaître les signes suspects de nouvelles lésions ou de récidives et à consulter rapidement en cas de doute.

• **Facteurs de risque :** Informer le patient sur ses propres facteurs de risque et l'importance d'un suivi régulier.

Défis et Perspectives

La surveillance des CBC, compte tenu de leur incidence élevée et du nombre croissant de cas, représente un défi logistique et économique considérable (Drucker et al., 2018).

- **Difficultés logistiques :** Le grand nombre de tumeurs rend la surveillance difficile et coûteuse. Cependant, les avancées dans les technologies de l'information et l'analyse des mégadonnées pourraient rendre cette surveillance plus faisable à l'avenir (Drucker et al., 2018).
- **Manque de données comparatives :** Les données sur l'efficacité comparative et la sécurité des différentes options de traitement et de surveillance sont encore limitées et souvent imprécises. Il existe un besoin de nouveaux essais contrôlés randomisés ou d'études observationnelles de haute qualité pour éclairer les décisions cliniques pour les médecins, les patients et les payeurs (Drucker et al., 2018).

En conclusion, la surveillance et le suivi des patients atteints de CBC sont des éléments cruciaux de la prise en charge dermatologique. Ils doivent être personnalisés en fonction des facteurs de risque, prolongés sur le très long terme, et inclure une forte composante d'éducation thérapeutique pour minimiser le risque de récidive et l'apparition de nouvelles néoplasies cutanées.

Cas Particuliers et Situations Spéciales

Cas Particuliers et Situations Spéciales du Carcinome Basocellulaire

La prise en charge du carcinome basocellulaire (CBC) est majoritairement curative par exérèse chirurgicale. Cependant, certaines présentations cliniques, histologiques ou contextes patients requièrent une approche diagnostique et thérapeutique spécifique, définissant des cas particuliers et des situations spéciales.

Carcinomes Basocellulaires à Haut Risque et Formes Agressives

Certains CBC présentent des facteurs de risque de récidive locale ou d'extension locorégionale, justifiant une prise en charge plus agressive ou une discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) (Dermatologie, 2022).

Facteurs de Mauvais Pronostic

Les facteurs de mauvais pronostic, qui définissent les CBC à haut risque, incluent (Dermatologie, 2022) :

- **Localisation anatomique** : Les tumeurs situées à l'extrémité céphalique, notamment le nez et les zones péri-orificielles (paupières, lèvres, oreilles), sont considérées à haut risque en raison de la complexité anatomique et de la proximité de structures vitales. Un CBC nodulaire sur la pointe du nez, par exemple, peut nécessiter une discussion spécifique concernant la biopsie avant exérèse complète pour préserver au mieux les tissus (Dermatologie, 2022).
- **Taille de la lésion** : Un diamètre élevé, en particulier supérieur à 2 cm, ou supérieur à 1 cm sur le nez et les zones péri-orificielles, est un facteur de risque.
- **Caractère récidivant** : Un CBC ayant déjà récidivé présente un risque global de nouvelle récidive évalué entre 5 et 10 % (Dermatologie, 2022).
- **Formes histologiques agressives** : Les formes mal limitées, telles que les CBC sclérodermiformes et infiltrants, sont associées à un stroma dense et fibreux et à des limites imprécises, rendant l'évaluation clinique et chirurgicale plus difficile (Dermatologie, 2022).

Formes Histologiques Particulières

Outre les formes nodulaires classiques (cf. section sur la classification histologique), certaines variantes histologiques sont considérées comme des cas particuliers en raison de leur présentation clinique, de leur comportement biologique ou de leurs implications thérapeutiques :

• **Carcinome basocellulaire sclérodermiforme (ou morphéiforme)** : Cette forme se caractérise cliniquement par une plaque indurée, blanchâtre, atrophique, souvent mal délimitée, pouvant mimer une cicatrice ou une morphée (Dermatologie, 2022). Histologiquement, elle est associée à un stroma dense et fibreux et des limites imprécises, ce qui rend son exérèse complète plus délicate et augmente le risque de récidive locale (Dermatologie, 2022).
• **Carcinome basocellulaire infiltrant** : Similaire au sclérodermiforme, il présente des lobules tumoraux étroits et profonds, infiltrant le derme de manière irrégulière, avec des limites souvent difficiles à apprécier cliniquement et histologiquement.
• **Carcinome basocellulaire ulcéro-végétant** : Il s'agit d'une forme plus avancée, caractérisée par une ulcération profonde et une prolifération végétante (Dermatologie, 2022). Ces lésions peuvent être très destructrices localement et nécessitent une prise en charge rapide et radicale.
• **Carcinome basocellulaire superficiel (ou pagétoïde)** : Bien que souvent considéré comme de bon pronostic, il peut être confondu avec des dermatoses inflammatoires comme le psoriasis ou une dermatophytie, nécessitant une biopsie pour confirmation diagnostique (Dermatologie, 2022).
• **Carcinome basocellulaire pigmenté (ou "tatoué")** : Sa pigmentation peut le faire ressembler à un mélanome, imposant un diagnostic différentiel rigoureux, souvent par dermoscopie et biopsie (Dermatologie, 2022).

Invasion Périneurale

L'invasion périneurale est un facteur de risque indépendant d'agressivité pour les carcinomes cutanés, y compris les CBC agressifs de la tête et du cou (Cernea et al., 2009). Elle implique une extension tumorale le long des gaines nerveuses, ce qui peut rendre l'exérèse chirurgicale difficile et augmenter le risque de récidive locale et d'extension locorégionale silencieuse (Dermatologie, 2022). Une imagerie locale (scanner cranio-facial, IRM du massif facial) peut être nécessaire pour guider le traitement des formes étendues avec suspicion d'invasion périneurale (Dermatologie, 2022).

Carcinome Basocellulaire chez le Sujet Jeune

Bien que le CBC soit principalement une tumeur du sujet âgé, sa survenue chez le sujet jeune (avant 40 ans) est un cas particulier. Ces CBC peuvent parfois présenter une croissance plus agressive (Leffell et al., 1991) et sont souvent associés à des facteurs génétiques sous-jacents ou à une exposition solaire intense et précoce. La détection d'un CBC chez un jeune patient doit inciter à une recherche approfondie de facteurs de risque et à une surveillance accrue.

Carcinomes Basocellulaires Avancés (Localement Avancés et Métastatiques)

Les formes localement avancées (laBCC) et métastatiques (mBCC) du CBC sont rares, représentant environ 1 % de tous les CBC pour les laBCC, et encore moins pour les

mBCC (Damsin et al., 2022). Elles surviennent plus fréquemment chez les patients immunodéprimés, notamment les transplantés d'organes solides (OTR) (Damsin et al., 2022).

Indications des Traitements Systémiques

Les traitements systémiques sont envisagés lorsque la chirurgie et/ou la radiothérapie ne sont pas raisonnables ou sont contre-indiquées (Sekulic et al., 2012). Cela inclut les situations où :

- La tumeur est inopérable (38 % des laBCC dans une étude) (Sekulic et al., 2012).
- La chirurgie est jugée inappropriée en raison de récidives multiples (25 % des laBCC) ou d'une morbidité ou déformation substantielle anticipée (51 % des laBCC) (Sekulic et al., 2012).
- La radiothérapie a déjà été administrée (21 % des laBCC) ou est contre-indiquée/inappropriée (79 % des laBCC) (Sekulic et al., 2012).
- Les patients atteints de mBCC, dont les sites de métastases les plus fréquents sont le poumon (67 %) et les ganglions lymphatiques (21 %) (Sekulic et al., 2012).

Thérapies Ciblées : Inhibiteurs de la Voie Hedgehog (HHI)

La voie de signalisation Hedgehog (Hh) joue un rôle crucial dans le développement embryonnaire et est dérégulée dans la majorité des CBC (Peris et al., 2019). Les inhibiteurs de la voie Hedgehog (HHI) sont des thérapies ciblées de première ligne pour les laBCC et mBCC lorsque les traitements locaux ne sont pas appropriés (Damsin et al., 2022).

- **Vismodegib** est un HHI qui cible la protéine Smoothened (SMO) (Sekulic et al., 2012). Des études ont montré un taux de réponse objectif de 30 % pour les mBCC et 34 % pour les laBCC avec vismodegib (Sekulic et al., 2012).

* **Mécanisme d'action et résistance** : Le vismodegib agit en bloquant la voie Hh. Cependant, des mutations de Smoothened peuvent conférer une résistance aux HHI (Yauch et al., 2009; Atwood et al., 2015; Sharpe et al., 2015). L'activité de la voie Hh peut être évaluée par l'expression des gènes cibles GLI1 et PTCH2 dans les tissus tumoraux (Sekulic et al., 2012).

* **Effets indésirables et gestion** : Le vismodegib a un potentiel tératogène important, nécessitant l'utilisation de deux méthodes de contraception chez les femmes en âge de procréer et les hommes ayant des partenaires féminines en âge de procréer (Sekulic et al., 2012). La gestion des effets indésirables peut inclure une réduction de dose ou un schéma posologique intermittent (Dre´no et al., 2017; Woltsche et al., 2018).

- **Sonidegib** est un autre HHI disponible.

Immunothérapies : Inhibiteurs de Points de Contrôle (Anti-PD-1)

Pour les patients atteints de laBCC ou mBCC qui présentent une progression de la

Bibliographie

• Dermatologie - R2C -2022 compressed-compressed-compressed

• Drucker et al. - 2018 - Treatments of Primary Basal Cell Carcinoma of the Skin A Systematic Review and Network Meta-analysi

• Peris et al. - 2019 - Diagnosis and treatment of basal cell carcinoma European consensus–based interdisciplinary guidelin

• Thomson et al. - 2020 - Interventions for basal cell carcinoma of the skin

• nmsc

• Stratigos et al. - 2023 - European consensus-based interdisciplinary guideline for invasive cutaneous squamous cell carcinoma.

• cutaneous_melanoma

• Mosterd et al. - 2008 - Surgical excision versus Mohs' micrographic surgery for primary and recurrent basal-cell carcinoma o

• Dummer et al. - 2016 - The 12-month analysis from Basal Cell Carcinoma Outcomes with LDE225 Treatment (BOLT) A phase II, r

• Arits et al. - 2013 - Photodynamic therapy versus topical imiquimod versus topical fluorouracil for treatment of superfici

• squamous

• Alikhan-and-Hocker-Review-of-Dermatology-2nd-edition compressed

• van Loo et al. - 2014 - Surgical excision versus Mohs’ micrographic surgery for basal cell carcinoma of the face A randomis

• Williams et al. - 2017 - Surgery Versus 5% Imiquimod for Nodular and Superficial Basal Cell Carcinoma 5-Year Results of the

• Sekulic et al. - 2012 - Efficacy and Safety of Vismodegib in Advanced Basal-Cell Carcinoma

• Cemiplimab for locally advanced and metastatic basal cell carcinoma

• Alam et al. - 2018 - Guidelines of care for the management of cutaneous squamous cell carcinoma